Chapitre 5 - Création, idéation pour l'UI

Principes pour la conception d'UI 2

Explorer 2

Design Thinking (ou pensée créative ou esprit design ou pensée design) 3

L'exploration des idées 4

Les étapes des ateliers d'idéation 4

Quelques méthodes d'ateliers d'idéation 5

Le brainstorming 5

Le sketching 5

Les cartes d'ideation 6

Outil pour le prototypage : la maquette 6

Sélection des idées : COQ 7

Principes pour la conception d'UI

Explorer

Les interfaces doivent servir les utilisateurs pour leur permettre de réaliser leurs tâches. L'une des difficultés en amont et donc de comprendre les besoins. Une fois celui-ci compris, il n'est pas rare qu'il existe plusieurs solutions possibles. Pour aider au choix de la meilleure, il faut pouvoir les discuter, c'est pourquoi l'exploration de solutions est une étape importante dans un processus de conception d'IHM.

Un professeur de poterie annonça en début de journée que la classe serait divisé en deux groupes. Le premier serait noté sur la quantité de travail produit et le second sur la qualité. La procédure était simple : à la fin de la journée, toute la production du groupe «quantité» serait pesée et la note serait attribuée en fonction du poids obtenu. Le groupe «qualité» ne devrait par contre fournir qu'un seul pot, mais qui soit le plus «parfait» possible.
A la fin de la journée, au moment d'attribuer les notes, le professeur remarqua que le pot de meilleur qualité avait été produit par le groupe «quantité». Il semblait que ce groupe avait passé la journée à produire en série des quantités de pot mais que les élèves avaient appris au fur et à mesure de leurs erreurs. Au contraire, le groupe «qualité» avait passé son temps à discuter de la notion de perfection et à la fin n'avait pu présenter que des théories grandioses et un malheureux tas d'argile…

EXEMPLE DE LA CLASSE DE CÉRAMIQUE

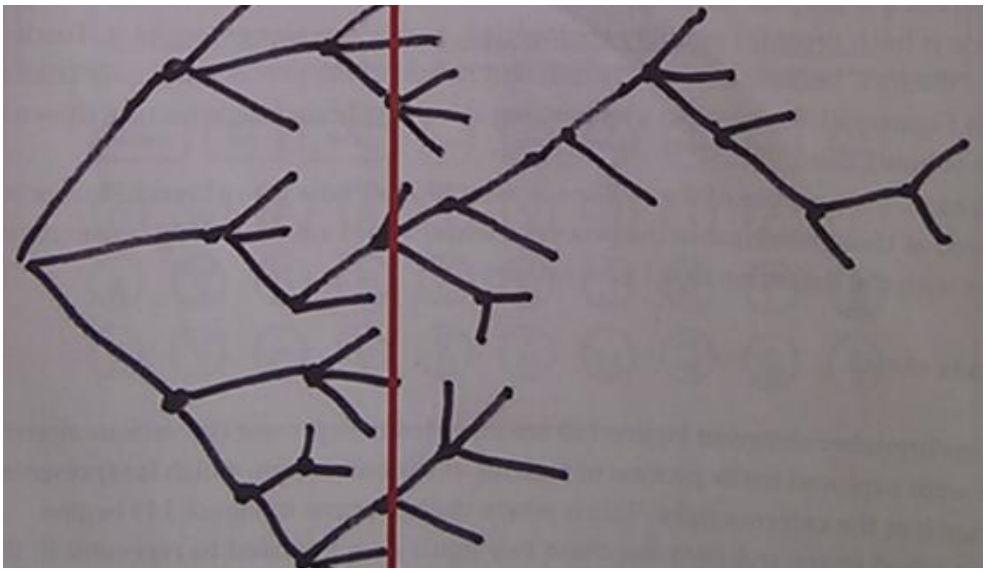


FIGURE 1 : ILLUSTRATION DU PROCESSUS D'EXPLORATION

Pour produire un produit il faut explorer un ensemble de solutions possibles pour choisir et ainsi améliorer la solution finale. Lors de l'exploration vous allez créer des branches de solution qui seront peut être elle-même réifiées et que vous couperez (sélection des solutions les moins mauvaises). Chaque sélection doit être justifiée et argumentée après discussion. La Figure 1 illustre le processus d'exploration.

Il y a 3 pré-requis pour être créatif (et donc produire des solutions) [Lösch 2009] :

- être motivé (pour être totalement impliqué)
- maîtriser le domaine d'application (d'où l'importance de bien expliciter les choses auprès des utilisateurs en posant des questions)

- maîtriser les outils de la créativité : il existe beaucoup d'outils/jeux/pratiques qui permettent aux concepteurs d'être actifs et impliqués

Design Thinking (ou pensée créative ou esprit design ou pensée design)

Ce processus de conception a pour objectif de permettre la résolution de problèmes complexes en trouvant des solutions innovantes. Des méthodes issues des pratiques des designers sont sollicitées pour créer de manière collaborative des solutions. Initialement la méthode a été conçue pour trouver des solutions à des problèmes sociaux et économiques en s'appuyant sur :

- L'empathie
- La créativité
- La co-création
- L'itération
- Le droit à l'erreur

Il existe plusieurs méthodes pour mettre en place le design thinking. En particulier, la d.school (école de design très active de Stanford https://dschool.stanford.edu) propose 5 étapes dont la première est l'empathie (voir Figure 2). Cette première étape a pour objectif de ne pas concevoir pour soit (mettre le concepteur en situation d'empathie avec les futurs utilisateurs). Les 5 étapes de la méthode proposée par la d.school sont :

- L'empathie : une échelle est actuellement en cours de développement pour évaluer le niveau d'empathie avec l'utilisateur final des participants à la conception
- La définition : identifier le problème. Les méthodes à utiliser pour cette étapes sont celles vues pour l'analyse du besoins (IHM et autres cours abordant ce sujet)
- L'idéation : étape dont le but est de générer des idées (voir ci-après)
- Les prototypes : réaliser les prototypes permettant de tester les idées sélectionnées
- Les tests (voir cours sur les tests utilisateurs)

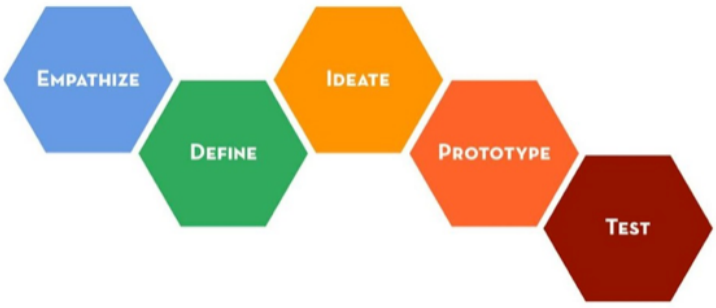


FIGURE 2 : ETAPES MÉTHODE DESIGN DE LA D.SCHOOL (HTTPS://DSCHOOL.STANFORD.EDU)

Bien que, comme toute méthode de conception, celle-ci doit être adaptée pour chaque projet, les étapes de la méthode d.school sont définies est organisées de manière séquentielle. Le Nielsen Norman Group a mené un travail pour en créer une version qui tire partie des connaissances que nous avons sur les méthodes de conception centrée utilisateur. Dans le modèle proposé par le Nielsen Norman Group (Figure 3), le caractère itératif de la conception est inclu et les étapes sont

organisées pour faire le lien avec les étapes traditionnelles de la conception de systèmes interactifs. En particulier, cela a impliqué l'ajout de l'étape d'implémentation après le prototypage et le test.

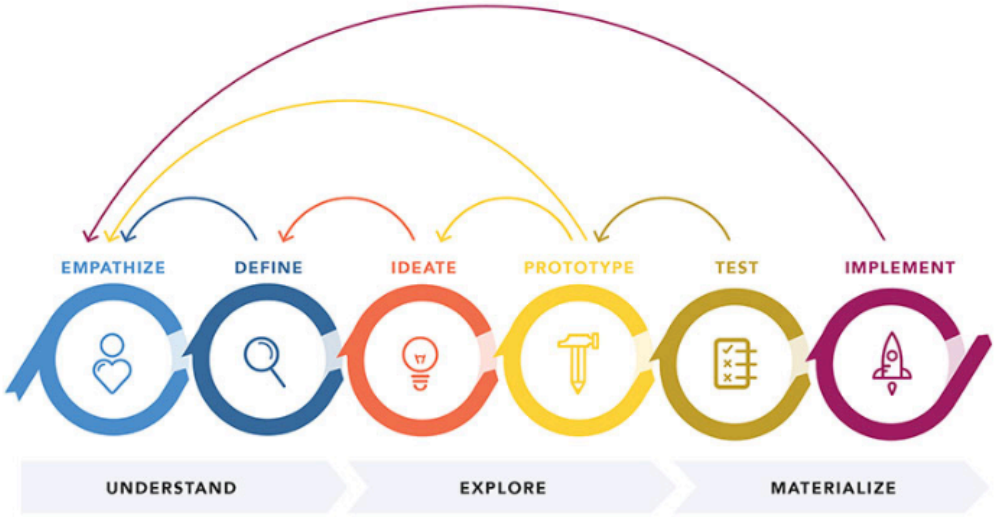


FIGURE 3 : ETAPES MÉTHODE DESIGN DU NIELSEN NORMAN GROUP (HTTPS://WWW.NNGROUP.COM)

L'exploration des idées

Les étapes des ateliers d'idéation

La production d'idées est réalisée en atelier. Il n'est pas rare que plusieurs ateliers soient nécessaires pour un seul problème par exemple pour générer des idées de solutions selon différents aspects (environnemental, technique, usage…). Il faut alors identifier avec précision l'objectif de chacun des ateliers et se renseigner sur la méthode possible. Souvent ludique, il existe plusieurs dizaines de méthodes d'idéation pouvant être utilisée pour générer des idées. Quelle que soit la méthode utilisée, la préparation d'un atelier d'idéation implique 3 étapes :

1) Sélectionner des participants. Les participants à un atelier d'idéation ne sont pas nécessairement les utilisateurs finaux, cela dépend des objectifs de l'atelier. Si l'idéation est menée après l'identification claire du problème et que celui-ci est un problème qui nécessite la génération d'idées pour mener à une solution technique, les participants seront des concepteurs ayant un fort bagage technique.
2) Choisir le lieu. Le lieu a un impact sur le résultat de l'atelier. Il faut mettre les participants dans un environnement favorable c'est à dire une salle suffisamment grande, calme et accueillante. A cela doit être ajouté des éléments qui favorisent la convivialité (comme la mise à disposition de boisson, de nourriture…).
3) Prévoir le matériel. Evidemment le matériel est en partie contraint par la méthode. Néanmoins, il est conseiller de toujours disposer (et mettre à disposition) de matériels d'expression libre (tableau blanc, feuilles, feutres, crayons en tout genre, caméscope, appareil photo…)

Le déroulement de l'atelier quant à lui, doit toujours avoir 3 temps :

1) L'exploration : moment où chacun va proposer ses idées et réagir (sans jugement de valeur) à celles des autres, sans brider son imagination
2) Le recueil : moment où les animateur vont récupérer toutes les idées émises

3) La discussion : moment d'échanges qui a pour but de trier, organiser, faire une sélection parle groupe de participants

Il est possible d'ajouter un temps avant l'exploration (au tout début de l'atelier) avec un exercice d'échauffement (Ice Breaker). Ce moment peut être ajouté à tous les ateliers mais s'avère indispensable lorsque les participants ne se connaissent pas ou peu ou que le sujet à traiter peu amener à des réflexion intimes.

Quelques méthodes d'ateliers d'idéation

Deux outils sont particulièrement utilisés pour la conception d'IHM. Leur objectif est de produire beaucoup d'idées sans se contraindre (de la faisabilité technique par exemple) pour pouvoir choisir et rebondir.
Une idée quelle qu'elle soit doit être discutée, comparée pour évoluer. Il faut donc trouver des moyens de les exprimer, de les matérialiser.
Des supports possibles sont : le papier, des photos, des vidéos (rapides).

Le brainstorming

Certainement l'un des outils les plus connus et les moins couteux. Les idées sont alors exprimés par des mots. Il existe beaucoup de variantes de cet outil (comme le brain writing) mais les principes restent les mêmes.
Le brainstorming se déroule en 3 phases :

- *Phase 1 : Préparation* :
  - désignez un animateur
  - décidez du temps de la séance de créativité (10 à 20 minutes)
  - décidez du mode de recueil de vos idées
- *Phase 2 : Réunion de créativité :* l'animateur doit faire respecter les 4 principes suivants aux autres participants :
  - ne pas critiquer
  - se laisser aller
  - rebondir (aux idées des autres)
  - chercher à produire le plus grand nombre d'idées possibles sans imposer ses idées
- *Phase 3 : Exploitation des idées :* synthétisez, organisez vos idées pour pouvoir les comparer et choisir celles que vous exploiterez

Le sketching

Un sketch est [Buxton, 2007] :

- rapide à produire
- délivrable à n'importe quel moment
- peu couteux
- jetable
- nombreux
- pas trop détaillé, ni trop proche d'une solution réelle
- favorisant l'exploitation et la suggestion
- volontairement ambiguë



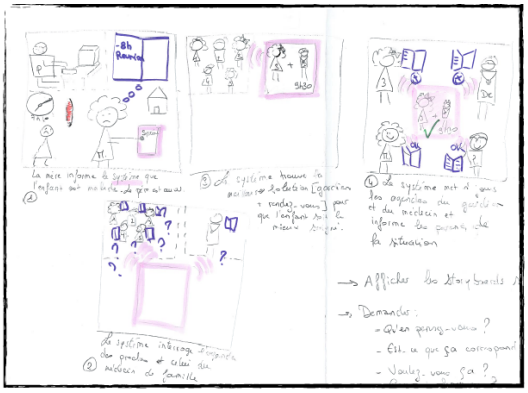
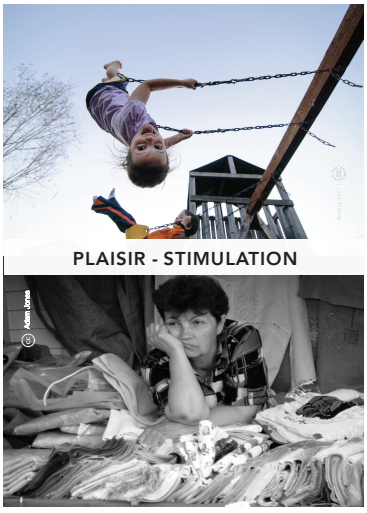


FIGURE 4 : EXEMPLES DE SKETCHS

Un bon sketch est un sketch qui suscite la discussion. Une fois produits, ils peuvent être modifiés et annoté par n'importe quel membre de l'équipe de conception. Pour être discutés et comparés, les sketchs doivent être vus ensembles.

Les cartes d'ideation

Les cartes d'idéation sont utilisées en conception pour stimuler la production d'idées en explorant une dimension à laquelle les participants n'auraient peut être pas autant explorée. Ces cartes peuvent être utilisées en combinaison avec les autres méthodes. Un exemple d'utilisation des UX-Cards de Carine Lallemand pendant un brainstorming est présenté https://www.usabilis.com/utilisation-ux-cards-conception-digitale/.



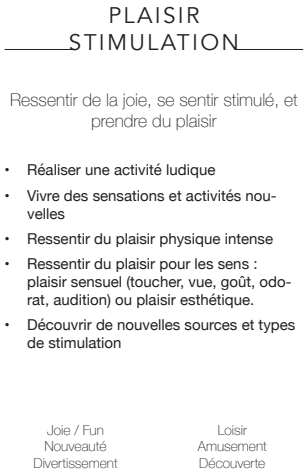


FIGURE 5 : UNE UX-CARD DE CARINE LALLEMAND (HTTPS://UXMIND.EU/2016/01/04/UX-CARDS/) RECTO ET VERSO

Outil pour le prototypage : la maquette

Une maquette est une représentation graphique (pas forcément fonctionnelle) de l'interface. Il existe plusieurs niveaux de fidélité d'une maquette, c'est à dire des maquettes dont le niveau graphique est

plus ou moins proche de la qualité du graphisme finale. Elles peuvent être réalisées sur des supports tels que le papier, le carton, les écrans…

Pour éditer la maquette d'une interface utilisable sur écran, différents logiciels existent dont deux des plus connus sont Balsamiq (https://balsamiq.com) et Axure (http://www.axure.com/fr) (Figure 5).

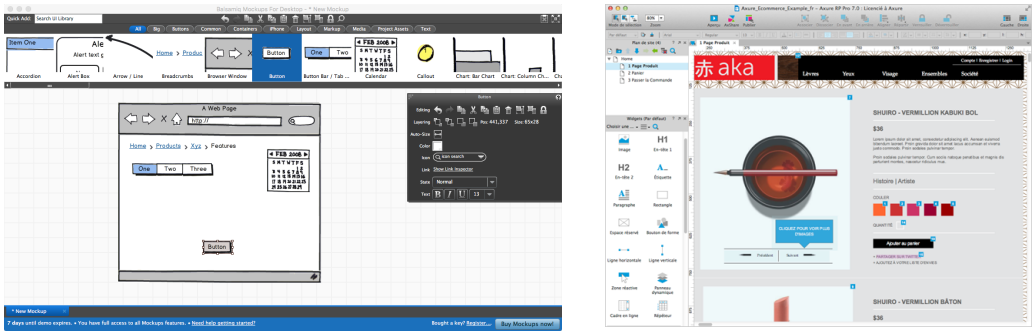
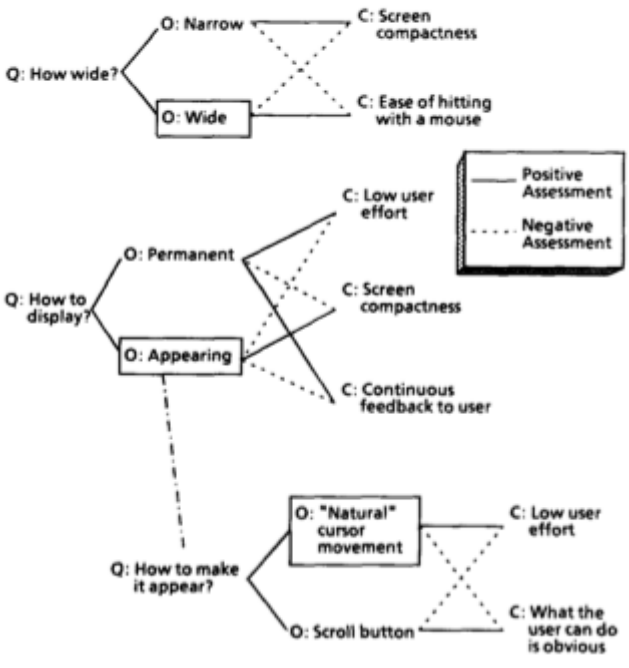


FIGURE 6 : LOGICIELS D'ÉDITION DE MAQUETTES

Sélection des idées : COQ

Au cours de la phase d'exploration, beaucoup d'idées vont être produites. Ces idées n'ont pas à toutes être poursuivies. Après chaque phase d'exploration, il faut faire une phase de sélection des idées or, cette sélection doit être justifiée. Des outils existent pour tracer les raisons de sélection.

Pour faire des choix de conception rationnels (non basés sur l'affectif et l'émotionnel), la notation COQ propose de comparer les solutions proposées (nommées Options) à une question de conception en fonction de critères choisis par l'équipe de conception dès le début de la conception. Ces critères peuvent être liés aux besoins non fonctionnels, aux préférences ou au besoins de l'utilisateur mais ils peuvent aussi être liés à des contraintes de l'équipe (ex : temps de développement qui entre dans le temps de projet, solution technique à disposition…).
Pour chaque question l'ensemble des options (issues des ateliers d'ideation) est listée et la relation entre cette option et chacun des critères est catégorisée comme soit satisfaisant pour le critère (trait plein dans la représentation graphique), soit en contradiction avec le critère (trait pointillé dans la représentation graphique) soit neutre (ou sans objet) vis à vis du critère (pas de trait sur le graphique).



Une fois cette évaluation vis à vis des critères synthétisée graphiquement (voir un exemple sur la Figure 7), l'équipe de conception peut sélectionner la (ou les) solutions à approfondir.
N.B : Le schéma de sélection doit être disponible pour la maintenance et l'évolution du système (i.e : ne pas se poser les mêmes questions plus tard)

FIGURE 7 : REPRÉSENTATION GRAPHIQUE DES CHOIX DE CONCEPTION RATIONNELS AVEC LA MÉTHODE QOC (ISSU DE HTTPS://ACAWIKI.ORG/QUESTIONS,_OPTIONS,_AND_CRITERIA:_ELEMENTS_OF_DESIGN_SPACE_ANALYSIS)